

SOK-2303: Seminar 6 - Løsning

Andrea Mannberg

Seminaroppgave

Oppgave 1

Anta at en krise i andre land (f.eks krig, tørke, eller vanskelige økonomiske forhold) fører til at Norge opplever økt (arbeidskrafts)innvandring. Gå ut ifra at arbeidsmarkedet er perfekt og at innvandrere har lik kompetanse som norske arbeidere (arbeidskraften er homogen).

Etterspørselen på arbeidskraft er gitt ved:

$$w = A - a \cdot L$$

der $A = 500, a = 0.5$

Tilbudet av arbeidskraft *før* innvandringen er gitt ved:

$$w = B_0 + b \cdot L$$

der $B_0 = 50, b = 0.5$

Oppgave 1a

Identifiser sysselsetting og lønn i likevekt *før* innvandring til Norge. Bruk matematikk og illustrer grafisk.

Oppgave 1a - løsning

$$\begin{aligned}L_0^* &= \frac{A - B_0}{a + b} \\&= 500 - 50 \\&= 450\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w_0^* &= \frac{a}{a + b} \cdot A + \frac{b}{a + b} \cdot B_0 \\&= 0.5 \cdot 500 + 0.5 \cdot 50 \\&= 250 + 25 \\&= 275\end{aligned}$$

Oppgave 1b

Illustrer grafisk hva som skjer når det blir innvandring til Norge. Identifiser ny lønn og sysselsetting i likevekt grafen.

Oppgave 1c

Anta at størrelsen på innvandringen er slik at $B_1 = B_0 - 40$. Beregne ny sysselsetting og lønn i likevekt.

Oppgave 1c - løsning

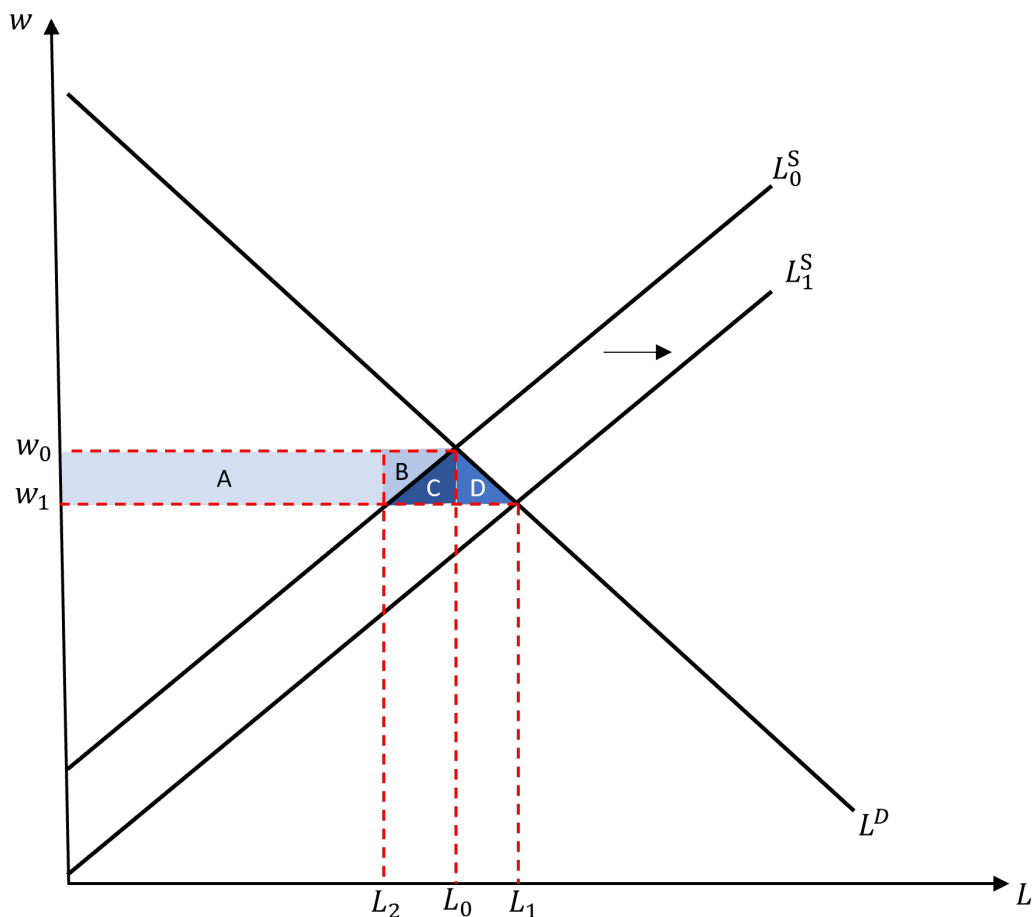
$$\begin{aligned}L_1^* &= \frac{A - B_1}{a + b} \\&= 500 - 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w_1^* &= \frac{a}{a + b} \cdot A + \frac{b}{a + b} \cdot B_1 \\&= 0.5 \cdot 500 + 0.5 \cdot 10 \\&= 250 + 5 \\&= 255\end{aligned}$$

Oppgave 1d

Bruk grafisk analyse og matematikk for å finne ut om det er noen “vinnere og tapere” i denne situasjonen. Fokuser på innenlandsk arbeidskraft og arbeidsgivere.

Oppgave 1d - Løsning



Økt arbeidsinnvandring fører til et positivt tilbudssjokk på arbeidsmarkedet. Ved en gitt lønn er det nå flere som er villig å ta arbeid. Dette fører til at lønna på arbeidsmarkedet presses ned, og at sysselsettingen øker.

Arbeidsgivere får økt overskudd: $A + B + C + D$.

Norske arbeidere taper. Noen har en høyere reservaslønn enn w_1 og velger å gå ut av arbeidsmarkedet. Disse fikk tidligere overskuddet B . Noen velger å fortsatt jobbe, men nå til en lavere lønn. Disse opplever et redusert overskudd tilsvarende A .

For innenlandske bedrifter og arbeidere er totaleffekten positiv: $C + D$.

Beregning

Effekt på arbeidsgivere (AGO):

$$\begin{aligned}
\Delta AGO &= (w_0 - w_1) \cdot L_0^* + \frac{1}{2} \cdot (w_0 - w_1) \cdot (L_1^* - L_0^*) \\
&= 20 \cdot 450 + 0.5 \cdot 20 \cdot 40 \\
&= 9000 + 400 \\
&= 9400
\end{aligned}$$

Effekt på norsk arbeidskraft (ATO):

$$\Delta ATO = -(w_0 - w_1) \cdot L_1^{norsk}(w_1^*) - \frac{1}{2} \cdot (w_0 - w_1) \cdot (L_0^* - L_1^{norsk}(w_1^*))$$

For å beregne dette må vi finne ut hva $L_1^{norsk}(w_1^*)$ er. Vi kan gjøre dette ved å først skrive om tilbudet for norsk arbeidskraft:

$$L^{norsk} = L_0 = \frac{1}{b} \cdot (w - B_0)$$

Da vi vet hva w_1^* er kan vi beregne tilbudet av norsk arbeidskraft.

$$\begin{aligned}
L^{norsk}(w_1^*) &= \frac{1}{b} \cdot \left(\frac{a}{a+b} \cdot A + \frac{b}{a+b} \cdot B_1 - B_0 \right) \\
&= 2 \cdot (0.5 \cdot 500 + 0.5 \cdot 10 - 50) \\
&= 2 \cdot (250 + 5 - 50) \\
&= 410
\end{aligned}$$

Dette gir en endring i overskudd til norske arbeidstakere:

$$\begin{aligned}
\Delta ATO &= -(w_0 - w_1) \cdot L_1^{norsk}(w_1^*) - \frac{1}{2} \cdot (w_0 - w_1) \cdot (L_0^* - L_1^{norsk}(w_1^*)) \\
&= -20 \cdot 410 - \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (450 - 410) \\
&= -(8200 + 400) \\
&= -8600
\end{aligned}$$

Vi ser at arbeidsgiveres overskudd har økt med 9400 mens de norske arbeidstakernes overskudd har minket med 8600. Totalt sett øker det “innenlandske” overskuddet med 800.

Oppgave 2

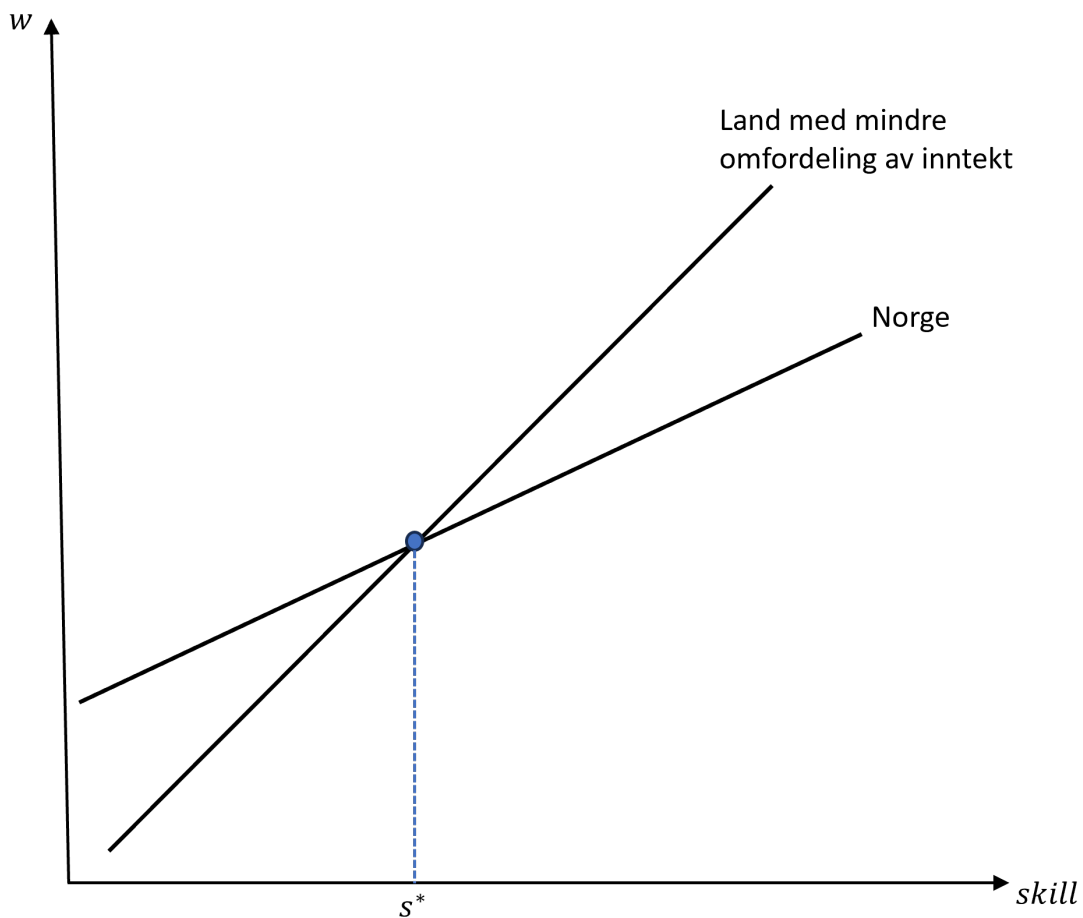
Antakelsen i oppgave 1a er ikke realistisk. Arbeidskraften i ikke homogen i Norge, og ikke i verden generelt. Noen land har relativt høy gjennomsnittlig utdanningsnivå mens andre har relativt lav. Innen et land finnes det også ulike type arbeidskraft.

Oppgave 2a

Norge er et rikt land med et skatte- og sosialforsikringssystem som fører til at vi har relativt små inntekstforskjeller sammenlignet med mange andre land. Økonomisk teori har en tydelig prediksjon om hvilken type kompetanse som kan forventes flytte til Norge sammenlignet med et annet rikt land uten utjevrende skattesystem.

Bruk grafisk analyse for å diskutere hvilken type kompetanse som har incentiver å flytte til Norge, og hvilken type kompetanse som har incentiver å flytte til et land uten utjevrende skattesystem.

Løsning oppgave 2a



Grafen viser hvordan kompetansenivå ($skill$) hypotetisk henger sammen med lønn i Norge og i et annet land med større inntektsforskjeller. I Norge har individer med lav kompetanse relativt

høye lønninger samtidig som de også har lavere skatt og får mer bidrag. Individer med høy kompetanse har relativt lave lønninger og betaler mer skatt.

I det andre landet har individer med høy kompetanse også høye lønninger. De med lav kompetanse har lave lønninger.

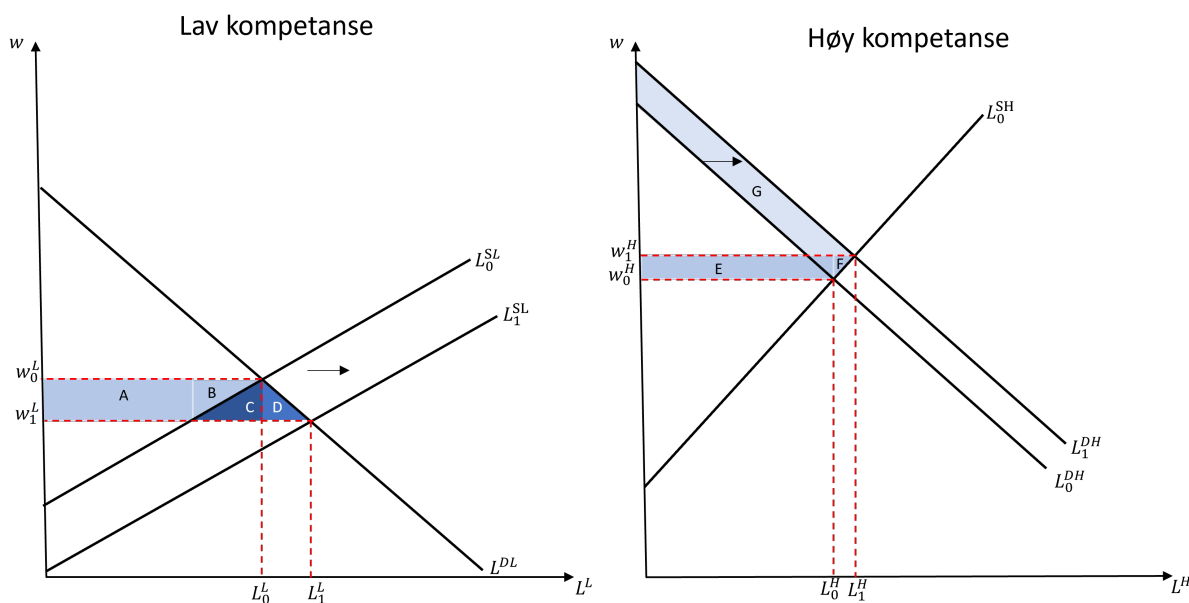
Et individ som vurderer hvor den skal flytte ser på kostnader og fortjenester ved flytt. Fortjenestene består til dels av avkastning på arbeid. Individer med et kompetansenivå høyere enn s^* tjener å flytte til et land med lite omfordeling, mens individer med et kompetansenivå lavere enn s^* tjener på å flytte til Norge.

Modellen predikerer alltså at Norge får relativt mange innvandrere med lav kompetanse sammenlignet med land med mindre omfordeling.

Oppgave 2b

Relativt mange innvandrere kommer fra land med lavere utdanningsnivå enn den vi har i Norge. Bruk grafisk analyse for å se på hvordan innvandring påvirker ulike “kompetansegrupper” i Norge på kort sikt (du kan anta at det kun finnes to kompetansegrupper).

Løsning oppgave 2b



Figuren illustrerer to arbeidsmarkeder, et for arbeid som krever relativt lav kompetanse og et for arbeid som krever relativt høyt kompetanse. Dersom tilbudet av lav kompetanse øker og de

to typene arbeidskraft er komplementær, vil etterspørselen på høy kompetanse øke. Økonomisk teori predikerer alltså at et tilbudssjokk av arbeidskraft med lav kompetanse vil føre til et etterspørselssjokk på markedet for høy kompetanse.

Tilbudssjokket på markedet for lav kompetanse fører til lavere lønninger og økt sysselsetting. Her øker overskuddet til arbeidsgivere ($A + B + C + D$), mens innenlandske arbeidere taper ($A + B$).

Etterspørselssjokket på markedet for høy kompetanse fører til høyere lønninger og økt sysselsetting. Her vinner både arbeidsgivere (G), og innenlandske arbeidere ($E + F$).

Oppgave 2c

Diskuter effekter i ulike kompetansegrupper på lang sikt.

Løsning oppgave 2c

På lang sikt har arbeidskraft i lavkompetansegruppen insentiver å ta utdanning for å få høyere lønn. Dersom de gjør dette vil tilbudet av arbeidskraft minke i lavkompetansegruppen, samtidig som det øker i høykompetansegruppen. Dette vil sette en press oppover på lønna på lavkompetansemarkedet, og nedover på høykompetansemarkedet. Sysselsettingen vil minke på lavkompetansemarkedet og øke på høykompetansemarkedet.

De lave lønningene på lavkompetansemarkedet kan også føre til at flere bedrifter ønsker å komme inn på dette markedet. Hvis dette skjer vil etterspørselen på arbeidskraft med lav kompetanse øke. Dette vil ha en positiv effekt på lønna og på sysselsettingen. Endringer i sysselsetting kan videre påvirke etterspørselen på høykompetansemarkedet.